

ASSET MANAGEMENT · PROVENANCE

final_final_진짜최종_v3.mp4는 이제 그만

AI 에이전트가 결과물을 쏟아내는 시대 — **촬영장의 지혜**로 배우는 에셋 매니지먼트와
제작 이력(Provenance) 이야기.

케이시 Kacy Park · AI 에이전트 영상 제작 파이프라인 · 에셋 매니지먼트 · 2026

THE QUESTION

"그 컷... 어떤 버전에서 나온 거였지?"

후반작업의 모든 사고는 이 질문에서 시작됩니다. 그리고 AI가 결과물을 만들기 시작하면 —
이 질문은 하루에 백 번 나옵니다.

이 질문, 19년째 듣고 있습니다

1 아바타: 물의 길
Weta Digital 6년, 웰링턴 — Lead Compositing Pipeline TD. 그 합성 파이프라인의 리드였습니다

2 인피니티 워 → 엔드게임
전 세계 벤더가 타노스를 주고받던 파이프라인 — 그 한가운데, 웨타에 있었습니다

3 안도르 — 지금도 현장
Eyeline Studios (Netflix) 2D Pipeline Supervisor, 서울 — FUBAR · The Adam Project

4 그리고 Kumiho, Inc. 창업
버전과 출처의 규율을 AI 에이전트에게 물려주는 회사 — Revka · Kumiho (2026)

출발점은 여러분과 같았습니다 — **2007년, 한국, 합성** · 〈악마를 보았다〉 〈최종병기 활〉. IMDb 크레딧 57편은 그 뒤의 일입니다.

시작 전에 · 실제 화면

결론을 먼저 보여드립니다 — 에이전트가 만들고, 기록은 저절로 남는다



DEMO VIDEO — slate-for-ai-demo.mp4

사람이 자는 동안에도 이 화면은 돌아갑니다. — 파일명 짓는 사람은 없는데, 기록은 전부 남습니다.

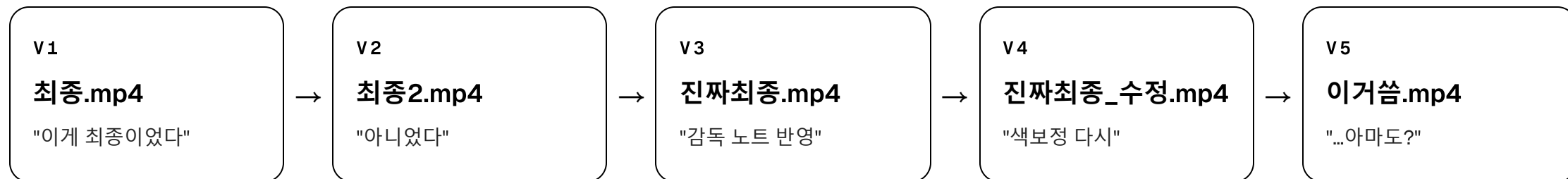
— — — — —
ACT 01 / 05 · 공감

버전 지옥

VERSION HELL

우리 모두의 폴더에서 벌어지는 일 — 그리고 **AI**가 거기에 기름을 붓는다.

어느 폴더에나 있는 다섯 파일



3개월 뒤: 다섯 개 전부 재생해봐야 안다. 수정 지시는 카톡에, 파일은 외장하드 3개에 — "외장하드 고고학"의 시작.

프로도 터진다 — 버전 사고의 전설들

캣츠 (2019)

개봉 후에 극장으로 VFX 패치 배포

- 개봉 며칠 뒤 "개선판"을 재배포
- 극장마다 다른 버전이 걸림
- 구분법: 주디 덴치 손에 반지가 보이는가

HBO MAX (2021)

툼과 제리를 틀었는데, 저스티스 리그

- 메타데이터 한 줄이 꼬여서
- 대작이 **열흘 일찍** 유출
- 한 시간 만에 회수 — 이미 늦음

버전 지옥은 아마추어의 문제가 아니다 — 시스템이 없으면 할리우드도 터진다.

사람의 손가락은 이미 졌다 — AI는 지치지 않는다

24/7

에이전트는 밤에도 만든다

×N

프롬프트 하나에 변형 여러 개

0명

그걸 지켜보는 사람

?

석 달 뒤, 출처를 아는 사람

사람이 하루 5개 만들 땐 파일명 규율로 버텼다. 에이전트가 수백 개를 만들면 — 규율이 아니라 시스템이 필요하다.

— — — — —
ACT 02 / 05 · 현장의 지혜

현장은 이미 알고 있다

THE SET ALREADY KNOWS

100년 넘게 영화 현장이 갈고닦은 **제작 이력 시스템** — 그리고 그것을 이어받은
산업.

슬레이트 — 가장 오래 살아남은 버전 관리 시스템

■ 씬 24 · 테이크 3	이 장면의 좌표 — 어디에 속한 몇 번째 시도인가	주소
■ 롤 · 카드 번호	어느 원본 매체에서 왔는가	출처
■ 감독 · 촬영감독	누구의 판단으로 만들어졌는가	책임
■ 날짜 · 사운드 싱크	언제, 무엇과 함께 기록됐는가	시점

이 모든 항목은 단 하나의 목적 — "편집실에서 찾기 위해" 존재한다. 그런데 이름 없는 렌더는 왜 흔한가?

스크립터는 현장의 살아있는 제작 이력 시스템이다.

현장에 없는 편집자를 위해 모든 테이크의 콘티뉴이티·렌즈·OK/NG를 기록하고, 사운드와 픽처의 슬레이트 번호가 일치하는지 책임진다 — 감독과 편집자 사이의 공식 연락책. 그 옆에는 데이터 랭글러(Data Wrangler) — 촬영 원본의 백업·체크섬·메타데이터를 지키는 디지털 시대의 파수꾼.

스크립터가 **100년 넘게**, 랭글러가 디지털 전환에서 살아남은 이유: 기록이 없으면 편집이 불가능하니까.

이건 규율이 아니라 스케일의 문제다

3,240

VFX 샷 — VFX 없는 샷은 단 2개

500

샷 하나당 평균 이터레이션

18.5PB

1TB 외장하드 1만 8,500개 —
2009년의 18.5배

1,065

전 세계 극장용 서로 다른 완성본

1,065 완성본 = 픽처 포맷 27종 × 자막 51개 언어 × 더빙 28개 × 24/48fps × 2D/3D × 그레이드 (마스터링만 10PB · 승인→납품 16일). <불과 재>(2025)는 이 영화 작업에만 총 140PB — **1TB 외장하드 14만 개** — 버전 관리 없이는 "최종본"이라는 말이 성립하지 않는다.

파일을 갖고 있는 것과 자산이 살아있는 것은 다르다

2009 → 2022

단 하나도 그대로 열리지 않았다

- 모델·셰이더 전부 재구축
- 카메론의 "1편 그 장면 다시" 요청도 전부 재제작
- 파일은 있었다 — 읽을 파이프라인이 없었다

2022 → 2025

이번엔 일부러 지켰다

- <물의 길>의 **Facial** 에셋을 그대로 보존 — "이미 가진 걸 깨고 싶지 않았다"
- **2017년에 캡처한 연기가** 2025년 개봉작에 도착
- 8년을 버틴 테이크 기록

에셋의 수명 = 파이프라인의 수명. 보관(storage)과 보존(preservation)은 다르다.

타노스는 파일이 아니라 자산이었다

- 1 같은 ZBrush 파일을 경쟁사 둘에 동시에
디지털 도메인과 웨타가 같은 원본에서 출발 — 각 사의 강점을 합쳐 한 캐릭터로 (인피니티 워)
- 2 스마트 헬크: 모델은 건넸지만, 리그는 못 건넸다
모델·셰이더는 USD로 주고받았다 — 페이셜 리그는 담을 표준이 없어 재구축
- 3 엔드게임 2,496샷 · 13~14개 회사
"벤더가 바뀌어도 관객은 모른다" — Dan DeLeeuw · 마블 VFX 슈퍼바이저
- 4 그걸 지킨 건 렌더팜이 아니라 파이프라인
"리뷰 시스템과 파이프라인을 무너지지 않게 하는 것" — Jen Underdahl · 마블 VFX 프로듀서

관객이 이음새를 못 느꼈다면 — 그건 아티스트의 승리이기 전에 **자산 관리의 승리**다.

여러분은 이미 이 언어를 안다

촬영 현장		에셋 매니지먼트
주소	슬레이트 — 씬 7·테이크 3	자산의 영구 주소
버전	테이크 — 덮어쓰지 않고 +1	리비전 — 불변 스냅샷 적층
승인	OK컷 도장	published 태그 — 픽처 락
기록	스크립트 노트	메타데이터
리뷰	데일리스	버전 리뷰 루프

왼쪽을 아는 사람은 오른쪽을 새로 배우는 게 아니라 **번역만 하면 된다**. 오른쪽의 업계 구현체 — **Autodesk Flow · ftrack · Kitsu · Kumiho**.

ACT 2 · 그렇다면

빠진 곳은 어디인가

프로 파이프라인은
이미 한다



AI 아웃풋에는 아직
슬레이트가 없다

촬영은 **100년 넘게** 슬레이트로, 대형 후반은 v001과 추적 시스템으로 이미 해왔다. 그런데
지금 — 그 시스템 **없이** 프로급 물량을 쏟아내기 시작한 존재가 나타났다: AI 에이전트, 그리고
우리.

— — — — —
ACT 03 / 05 · 개념

파일이 아니라 자산

ASSETS, NOT FILES

File on disk에서, 이력서 있는 자산으로.

"디스크의 파일"로 끝나는 순간 세 가지를 잃는다

① 정체성

이 파일은 누구인가

- 같은 컷의 v3인지, 다른 컷인지
- 파일명으로는 알 수 없다

② 역사

어떻게 여기까지 왔나

- 언제, 왜 바뀌었는지
- 이전 버전은 무엇이었는지

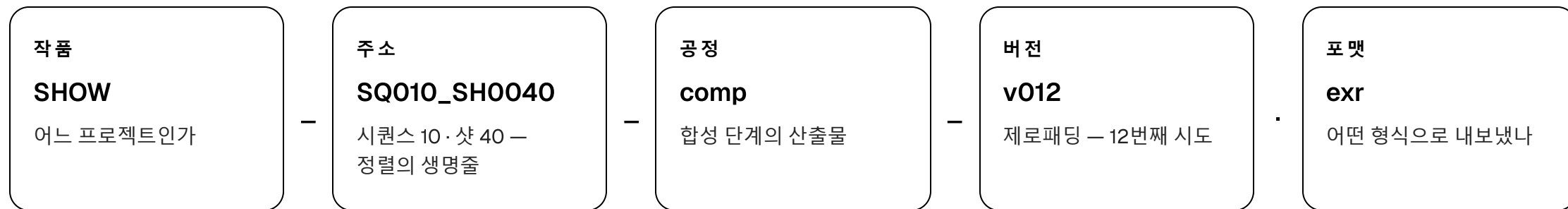
③ 관계

누구와 연결되는가

- 어느 플레이트(촬영본)에서, 어느 LUT으로
- 어느 샷을 위해 만들어졌는지

AI 아웃풋일수록 치명적이다 — 만든 "사람"이 없어서, 물어볼 데도 없다.

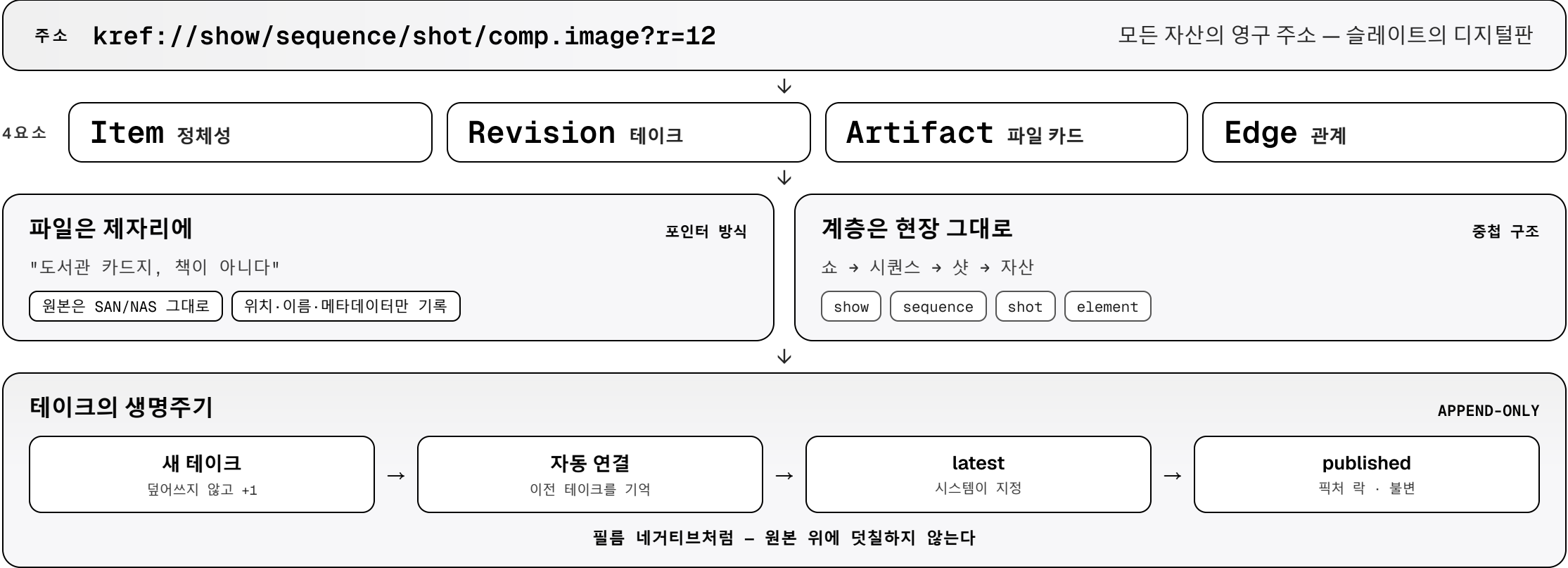
프로는 파일명에 모든 것을 새겼다



규칙은 진짜다 — **제로패딩 · 공백 금지 · 덮어쓰기 금지**. 카탈로그가 없는 한, 파일명이 **메타데이터의 압축 파일**이다. 카탈로그가 생기면 같은 정보가 DB에 훨씬 리치하게 산다 — 모델·시드·의존 관계·승인 이력까지. 리버스 룩업이 경로만으로 신원을 복원하니, **폴더 구조로 히스토리를 설명할 필요가 없다**. 파일명은 이제 정보 저장소가 아니라 주소일 뿐.

편집실과의 턴오버 언어는 여전히 **EDL · AAF · XML** — 그리고 요즘은 **OTIO**(OpenTimelineIO). 카탈로그의 플레이리스트를 OTIO로 내보내면 Resolve가 타임라인 그대로 연다.

자산 = 파일 + 이력서



이력이 답하는 네 가지 질문

1 "이 합성, 어느 플레이트에서 왔지?"
이력을 거슬러 올라간다 — 파생 관계가 그래프에 남아 있으니까

2 "이 LUT 바꾸면 어디까지 깨지지?"
영향 반경을 즉시 그린다 — 의존 관계를 역방향으로 추적

3 "서버의 정체불명 파일, 넌 누구냐" — 리버스 록업
파일 경로만으로 어느 샷의 몇 번째 버전인지 역조회 — 굴러다니는 파일도 신원을 되찾는다

4 "감독 시사 날 상태 그대로 보여줘"
태그의 시간 이력으로 그 시점의 프로젝트를 재현한다

전부 사람의 기억이 아니라 **그래프가 답한다**. 특히 ③ — 카탈로그→파일 방향만 있으면 길 잃은 파일은 영원히 미아지만, **파일→카탈로그 역방향(리버스 록업)**이 있으면 어떤 파일도 미아가 되지 않는다.

ACT 04 / 05 · 자동화

AI에게 슬레이트를

A SLATE FOR AI

자동화가 진짜로 돌아가려면 — 기록이 먼저 자동화되어야 한다.

자동화는 에셋 관리 위에서만 선다

1

속도

에이전트는 24시간 만든다 — 손 기록은 첫날 밤에 무너진다

2

연결

자동 릴레이는 "그 파일"이 아니라 "최신 승인본"이라는 주소를 요구한다

3

신뢰

사람이 안 본 결과물은 제작 이력이 신원을 보증한다 — 어떤 레시피, 어떤 입력, 몇 번째 실행

4

복구

잘못되면 어느 버전부터 다시? 이력이 없으면 답은 "전부 다시"

순서가 중요하다 — **에셋 관리가 먼저, 자동화가 그 위에.** 에셋 관리 없는 자동화는 빠르게 쓰레기 산을 쌓는 기계다.

결과물만이 아니라 — 만드는 법에도 버전이 있다

워크플로우 = 레시피

저장할 때마다 새 개정판

- r1, r2, r3... 콜시트의 대본 개정판처럼
- 이전 판은 덮어쓰지 않고 보존

스킬 = 손에 익은 기술

빌려온 기술도, 등록된 버전으로

- 남의 LUT·템플릿을 받아 쓰듯 — 에이전트의 기술도 카탈로그에 등록
- 복사가 아니라 **개정판 적층** — 어느 판으로 만들었는지 남는다

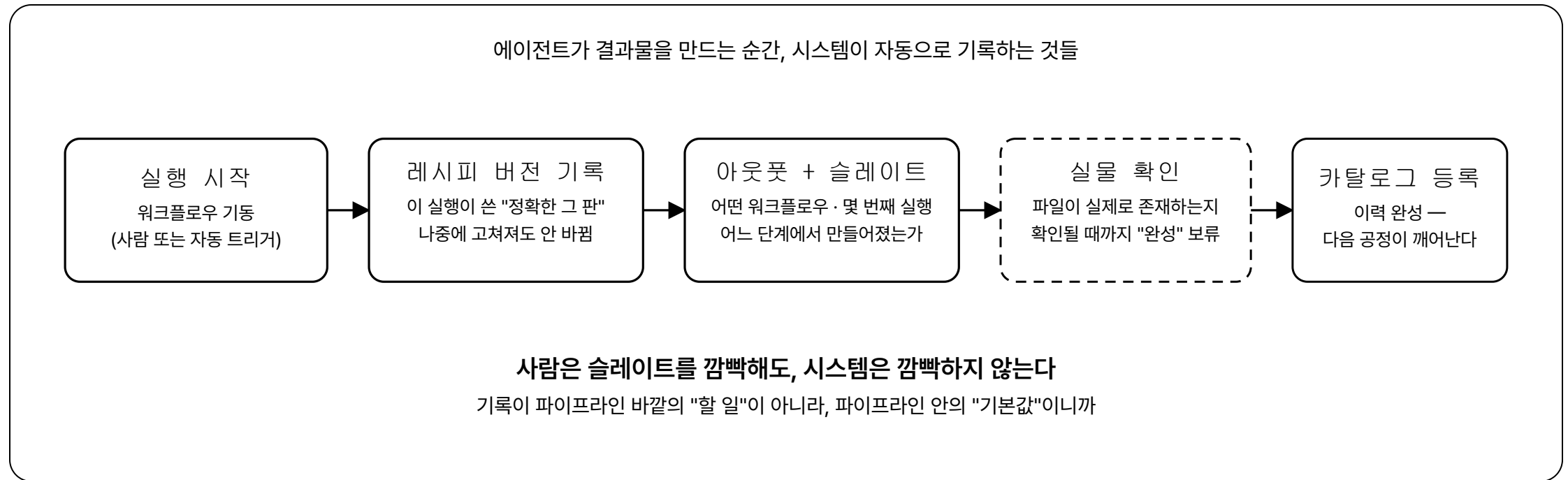
같은 재료도 레시피 v3와 v7은 다른 요리 — "무엇으로 만들었나"에는 레시피 버전이 포함되어야 한다. 이미 익숙하다: **ComfyUI가 PNG 안에 워크플로우 전체를 심는 이유**가 바로 이것.

AI 클립에도 같은 네 칸이 필요하다

■ 아이템 · 리비전 r7	어느 자산의 몇 번째 시도인가 — 씬 넘버 · 테이크의 새 이름	주소
● 모델(체크포인트) · LoRA · 소스 에셋	어떤 엔진과 원재료에서 왔는가 — 롤 · 카드 번호의 새 이름	출처
● 워크플로우 · 실행 ID · 승인 태그	어떤 에이전트가 왜 만들었고 누가 OK했는가 — 감독 · 촬영감독의 새 이름	책임
■ 시드 · 프롬프트 · 샘플러	그 순간을 다시 재현할 수 있는 좌표 — 날짜 · 싱크의 새 이름	시점

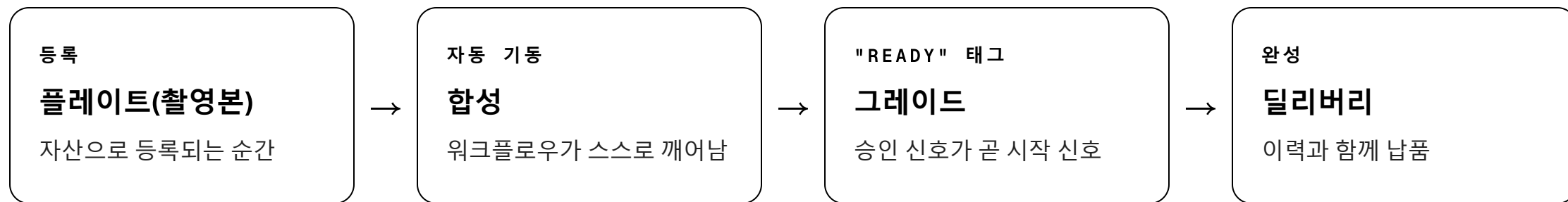
촬영 슬레이트의 네 칸이 그대로다 — 이름만 바뀌었을 뿐, 질문은 100년째 같다.

모든 아웃풋에 슬레이트가 자동으로 쳐진다



실제로 이렇게 만든 시스템이 있다 — 에이전트 런타임(Revka)이 모든 실행과 아웃풋을 자산 그래프(Kumiho)에 자동 등록한다.

태그 하나가 다음 공정을 깨운다



태그가 붙는 순간 **이벤트가 스트리밍**되고, 구독 중인 다음 공정이 실시간으로 깨어난다 — 폴더를 뒤지지 않고 카탈로그에 **"최신 승인본"**을 요청한다. 파일을 이메일로 넘기던 지점이 사라진다.

— — — — —

ACT 05 / 05 · 미래

이력이 깔리면

PROVENANCE BY DEFAULT

제작 이력이 기본값이 된 파이프라인 — 무엇이 달라지고, 여러분의 자리는 어디인가.

제작 이력이 주는 네 가지 초능력

0개

정체불명 파일

리버스 록업 — 경로만으로 신원
회복

즉시

영향 반경

수정의 파급 범위를 미리 안다

그날로

시점 복원

감독 시사 상태를 재현한다

몇 년 뒤

리마스터

속편.아카이브가 이력을 따라간다

아바타가 13년 만에 배운 것을 — 처음부터 기본값으로.

SNS에 걸린 그 파일엔, 슬레이트가 없다

ComfyUI가 PNG에
심어준 워크플로우 → 플랫폼이 만든 새 파일에는
따라가지 않는다

정확히는, 업로드가 지우는 게 아니다 — 인스타·X·유튜브가 원본 대신 리사이즈·압축·재인코딩한
새 파일을 걸기 때문에, 파일 속 기록이 그 새 파일로 **승계되지 않는** 것이다. 그래서 둘 다 필요하다
— 읽기 전에 기록하는 **파이프라인 안의 카탈로그**, 그리고 지워져도 복구를 노리는 개방 표준
C2PA 콘텐츠 크리덴셜(Sora·DALL·E는 생성 순간 이미 봉인한다).

내일이 아니라 — 오늘, 비용 없이 시작할 수 있다

오늘부터, 습관

돈 안 드는 슬레이트 정신

- "최종" 금지 — v001부터, 절대 덮어쓰지 않기
- 완성본엔 락 — 수정은 언제나 새 버전으로
- 시드·프롬프트·설정을 결과물 옆에 남기기

오늘부터, 도구 - 전부 무료

일반 노트북에서 돌아간다

- **Revka** — 오픈소스 에이전트 런타임 · github.com/Kumiholo/Revka
- **Kumiho CE** — 셀프호스트 완전 무료 · **BYO LLM** — 쓰던 LLM 키 그대로
- **ComfyUI** 바로 연결 — 로컬·클라우드 모두 · 아웃풋 자동 등록 · Kumiho Browser로 열람

"Assets have history. AI memories should too." — 이 강연의 전부가, 여러분의 노트북에서도 오늘 돌아간다.

AI 시대, 슬레이트 정신을 아는 사람이 자동화를 이끈다.

기록하고, 연결하고, 승인을 지키는 현장의 규율은 낡은 기술이 아니라 **AI 자동화의
전제조건**이다 — 그리고 그 규율에 가장 가까이 있는 사람이, 영상을 공부하는 여러분이다.

이 규율은 직함이 된다 — 데이터 랭글러 · DIT · 파이프라인 TD · 에셋 라이브러리안: AI 시대에 수요가 늘어나는 자리들.

촬영장의 슬라이트를, AI에게도.

결과물은 파일로 끝나서는 안 된다 — 만들어지는 순간, 주소와 버전과 만든 기록이 함께 새겨져야 한다.